Water in de lucht en de neerslag

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De kringloop benoemen

De kringloop van het water heeft vaste woorden, en elk woord hoort bij één richting. Water gaat omhoog door verdamping en transpiratie, wordt wolk door condensatie, en gaat op de grond ofwel de bodem in (infiltratie) ofwel eroverheen weg (afstroming).

1 Hoe heet de stap?

a) verdamping · b) transpiratie · c) condensatie · d) infiltratie · e) afstroming

Let op het verschil tussen a en b: verdamping gebeurt van een oppervlak, transpiratie gaat door planten heen. Een bos verdampt daardoor veel meer water dan een meer van dezelfde oppervlakte.

2 Hoe heet het water dat onder de grond blijft zitten?

het grondwater

3 Wat gebeurt er met de kringloop als je een weide vervangt door een parking?

De regen kan niet meer infiltreren, dus de afstroming neemt sterk toe. Het water komt sneller en in grotere hoeveelheid in de riolering en de beken terecht, en het grondwater wordt niet aangevuld.

Noem alle drie de gevolgen: meer afstroming, snellere piek in de beek, en geen aanvulling van het grondwater. Juist dat laatste maakt verharding tegelijk een oorzaak van wateroverlast en van droogte.

2 Vochtigheid en dauwpunt

Eén zin verklaart de hele reeks: warme lucht kan meer waterdamp dragen dan koude. Koelt lucht af tot haar dauwpunt, dan moet de damp eruit, en dat geeft wolken, mist, dauw of een beslagen ruit.

4 Wat is het dauwpunt?

de temperatuur waarbij de lucht verzadigd is en de damp condenseert

Het dauwpunt is dus geen eigenschap van het weer maar van die lucht zelf: hoe vochtiger de lucht, hoe hoger haar dauwpunt en hoe sneller ze bij afkoeling condenseert.

5 Warme lucht kan meer waterdamp bevatten dan koude.

waar

6 Waarop condenseert de waterdamp in de lucht?

op condensatiekernen (stofjes, zout)

Zonder condensatiekernen zou de damp niet samenklonteren, ook niet onder het dauwpunt. Daarom zie je boven een vervuilde stad soms meer wolken, en daarom werkt het bezaaien van wolken met zoutdeeltjes soms.

7 Welke wolk?

a) stratus · b) cumulus · c) cirrus · d) cumulonimbus

Vier wolken, drie hoogten: cirrus hoog, cumulus en stratus laag, cumulonimbus van beneden tot boven. Nimbus in de naam betekent altijd dat er neerslag uit valt.

8 Waarom slaat de ruit van de badkamer aan na een douche?

De lucht in de badkamer is warm en vol waterdamp. Aan het koude glas koelt ze af tot onder het dauwpunt, dus condenseert de damp er tot druppels.

Dit is dezelfde natuurwet als bij mist, maar in je eigen badkamer. Noem de drie stappen: warme vochtige lucht, een koud oppervlak, afkoeling tot onder het dauwpunt.

3 Neerslag meten

Houd de ene regel vast: 1 mm neerslag is 1 liter per vierkante meter. Van millimeter naar liter vermenigvuldig je met de oppervlakte, van liter naar millimeter deel je erdoor.

9 Er viel 18 mm regen. Hoeveel liter is dat op een dak van 60 m²?

18 × 60 = 1080 liter

Reken na: 18 maal 60 is 1080 liter. Dat is meer dan vijf regentonnen uit één bui, en zo zie je waarom een dak zo'n verschil maakt bij wateroverlast.

10 Een regenton van 300 liter vangt het water van 25 m² dak. Bij hoeveel mm regen is hij vol?

300 ÷ 25 = 12 mm

Nu de omgekeerde bewerking: 300 gedeeld door 25 is 12 mm. Een bui van 12 mm is niets bijzonders, dus zo'n ton loopt meermaals per jaar over.

11 Een station meet in een jaar 780 mm. Hoeveel is dat per maand gemiddeld?

65 mm

Reken na: 780 gedeeld door 12 is 65 mm per maand. Dat is wel een gemiddelde: in ons klimaat valt er in de winter meer dan in de lente.

12 Een regenmeter wordt vlak tegen een muur gezet, zodat de wind hem niet omblaast.

niet waar

Niet waar. Een regenmeter moet vrij staan, op ongeveer een meter hoogte en ver van muren en bomen, want die vangen regen weg of leiden hem net naar de meter toe. Een meting tegen een muur is onbruikbaar.

4 Drie soorten regen

Drie soorten regen, en het verschil zit in wat de lucht omhoog duwt: een gebergte, de warmte van de grond, of een front. Zoek in de situatie dus steeds de oorzaak van het opstijgen.

13 Welke soort?

a) stuwingsregen (orografisch) · b) stijgingsregen (convectief) · c) frontale regen

Stuwingsregen en regenschaduw horen bij elkaar: aan de windzijde regent het veel, en de lucht die over de top gaat, is haar vocht kwijt en daalt warm en droog aan de andere kant.

14 Hoe heet de droge zijde achter een gebergte?

de regenschaduw

15 Waarom is de Atacamawoestijn zo droog, ondanks de oceaan ernaast?

de koude Humboldtstroom: koude lucht stijgt niet op

Dit is dezelfde regel als bij een koude zeestroom in het algemeen: koude lucht boven koud water stijgt niet op, dus is er mist en geen regen. In sommige delen van de Atacama is in jaren geen neerslag gemeten.

5 Regenwater thuis

Dezelfde rekenregel als bij de regenmeter, nu voor een echt huis: millimeter maal vierkante meter geeft liter. Houd het dakoppervlak van 90 m² bij elke vraag vast, en reken op het einde hoe vaak de put daarmee vol zou gaan.

16 Hoeveel liter levert een bui van 12 mm?

12 × 90 = 1080 liter

Reken na: 12 maal 90 is 1080 liter uit één gewone bui.

17 Bij 800 mm regen per jaar: hoeveel liter is dat in een jaar?

800 × 90 = 72 000 liter

Reken na: 800 maal 90 is 72 000 liter per jaar. Dat is ongeveer evenveel als wat een gezin van vier in een jaar aan drinkwater gebruikt.

18 Hoeveel keer zou de put daarmee gevuld kunnen worden?

ongeveer veertien keer

Reken na: 72 000 gedeeld door 5000 is 14,4, dus ongeveer veertien keer. Dat lijkt veel, maar het water komt niet gelijkmatig: in een natte week loopt de put over en in een droge zomer staat hij leeg.

19 Waarom is een grotere put niet altijd beter?

Een put die zelden volloopt, kost geld en plaats zonder meer water op te leveren. Wat je kan gebruiken hangt af van het dakoppervlak en van je verbruik, niet van de grootte alleen.

Dit is de les van de hele reeks, en het antwoord op de vorige vraag hoort erin: wat je kan opvangen hangt af van het dak, en wat je kan gebruiken van je verbruik. Een put groter dan die twee heeft geen zin.